高晨阳

男 21 岁 共青团员

17706907679 1302318040@qq.com

https://github.com/Dante77777777

求职意向：软件开发工程师

教育背景

集美大学 软件工程 本科 2023-09 - 2027-06

在校主修课程：

数据结构 算法分析与设计 计算机网络 计算机组成原理 操作系统 编译原理

CET-6 通过，成绩 547

专业技能

- 熟悉 C/C++，C++封装继承多态，STL 常用容器，C++11 常用特性(智能指针等)
- 熟悉 C++ 环境下的并发编程
- 熟悉使用 CMake 管理工程代码
- 熟悉常见数据结构及算法，如链表、哈希表、二叉树、快速排序、归并排序等；
- 熟悉 OSI 七层模型，掌握 HTTP、TCP/UDP 等常见协议，熟悉三次握手、四次挥手；
- 熟悉 Linux 下 I/O 复用技术，能够利用 Socket 套接字进行网络编程；
- 熟悉操作系统，如内存管理、进程调度、进程通信，死锁、零拷贝等；

项目经历

C++服务器框架 - 协程库 独立开发 2025-11 - 2025-12

技术栈：C++，多线程，协程

项目描述

开发了在 Linux 环境下使用 C++ 实现的服务器框架，该项目核心在于编写协程库。该协程库通过 ucontext_t 实现了协程的轻量级调度，结合 epoll 和定时器，支持 IO 事件和定时器事件的回调。

个人工作

- 基于 RAII 思想，封装了 pthread，实现了互斥量、信号量、读写锁等线程同步机制。
- 设计并实现了基于 ucontext_t 的非对称协程，定义了三种协程状态，实现了子协程与主线程的切换。
- 实现了基于时间堆的定时器功能，支持定时事件的管理。
- 开发了 N-M 协程调度器，使 main 函数线程能够参与调度，并结合 epoll 和定时器实现了 IO 协程调度。
- 对 sleep、Socket IO、fd 操作等系统调用进行了 Hook 封装，将阻塞调用转换为异步操作。

项目难点

➤ 设计高效的协程调度器，实现与 epoll 和定时器的无缝集成，以支持复杂的事件回调机制。

➤ 实现非对称协程的切换机制，确保在不同协程间的上下文切换既高效又稳定。

➤ 封装系统调用，解决传统阻塞调用在协程环境下的性能瓶颈问题。

个人收获

- 深入理解了 C++ 多线程和协程的实现原理，提升了并发编程的能力。
- 掌握了 Linux 系统下基于 epoll 的网络编程技巧，增强了对 IO 事件驱动模型的认识。

- 学习了 RAII 编程模式，提升了对资源管理的意识和技巧。
- 增强了系统级编程能力，特别是在协程调度和系统调用 Hook 方面。

光度立体缺陷检测 全栈开发 2026-03 - 2026-04

技术栈：C++，Qt，OpenCV，多线程，设计模式

项目描述

基于光度立体视觉原理，开发了一款 Qt 桌面应用（Limbo）。用户加载同一物体在多个光源方向下的图像并配置光源角度，系统自动计算并输出高度场图、梯度图及反照率图，实现物体表面形状的三维重建与分析。

个人工作

- 独立开发 Qt 桌面应用，实现多光源图像的三维重建（输出高度场、梯度图、反照率图）。
- 自定义图像控件 imageLabel：支持缩放、平移、双击自适应、像素坐标与 RGB 实时显示。
- 实现 Qt ↔ OpenCV 图像无损互转工具，支持多格式与内存共享/克隆切换。
- 将耗时的光度立体算法封装到 QThread 子线程，避免界面卡顿，通过信号槽返回结果。
- 设计 Listener/ListenerManager 单例消息机制，解耦界面与业务逻辑。
- 搭建全局日志系统：日志分级、写入文件、界面实时染色输出。

项目难点

➢ 缩放/平移时以光标为中心的平滑缩放：通过双向坐标变换与偏移补偿实现无跳跃交互。

➢ 多线程参数安全传递：深拷贝图像与角度数据，避免主线程数据被修改。

➢ 统一处理 7 个缩略图的点击事件：用 eventFilter 代替重复槽函数，提升复用性。

个人收获

- 深入掌握 Qt 自定义控件绘制、事件过滤、多线程通信等核心机制。
- 实践设计模式（监听者、单例）提升模块解耦能力。
- 理解 OpenCV 与 Qt 图像格式差异，掌握性能与内存的权衡策略。
- 积累了完整桌面应用开发经验，具备独立解决问题与代码规范意识。

工业异常检测系统（Gluttony） 全栈开发 2026-04 - 2026-07

技术栈：Python，Anomalib/PatchCore，OpenCV，C++，Qt，OpenVINO，SQLite，多线程

项目描述

面向工业视觉质检场景的异常检测系统，实现“Python 模型训练 + C++/Qt 客户端部署”的完整闭环。训练端基于 Anomalib + PatchCore + MVTec AD 数据集，利用 ImageNet 预训练网络 wide_resnet50_2 提取正常样本的 patch 特征并建立正常特征库，推理时通过最近邻距离生成异常分数与热力图，并导出 OpenVINO/ONNX 模型；客户端基于 Qt 6 + OpenVINO Runtime 加载模型，对图片/相机帧进行实时推理，输出 OK/NG 判定与缺陷热力图叠加显示。

个人工作

- 基于 Anomalib 实现 PatchCore 训练流程：特征提取、coreset 采样建库、评估与阈值判定，并导出 OpenVINO/ONNX 模型（bottle 类别 Image-AUROC 1.0、Pixel-AUROC 0.985）。
- 封装 OpenVINO Runtime 推理引擎，统一加载 OpenVINO IR（*.xml）与 ONNX（*.onnx）模型，实现 OK/REVIEW/NG 三级判定与热力图叠加。
- 开发 Qt 桌面客户端：自定义 GraphicsView 图像控件（缩放/平移/像素信息显示）、模型加载、参数调节、检测结果列表等模块。
- 将图像加载与推理放入 QThread 工作线程，通过信号槽回传结果，避免界面卡顿。
- 基于 Qt Sql 实现 SQLite 持久化：带校验和的数据库迁移框架与检测记录仓储层，保证检测记录可追溯。
- 实现 TCP 图像服务与帧协议，支持从相机流接收图像帧并进行实时检测。

项目难点

➢ 训练到部署的跨语言闭环：将 Python 训练产物（OpenVINO/ONNX 模型与阈值配置）无损接入 C++/Qt 客户端。

➢ PatchCore 正常特征库的构建与最近邻检索：在保证检测精度的前提下控制 memory bank 规模与推理耗时。

➢ 多线程实时推理：相机流帧的并发接收、缓冲与推理调度，避免丢帧与界面卡顿。

➢ 检测记录持久化：设计带校验和、事务的数据库迁移，保证断点续传与数据一致性。

个人收获

• 深入理解工业异常检测的完整流程：从数据准备、PatchCore 训练、评估指标（AUROC/F1）到模型导出与部署。

• 掌握 OpenVINO Runtime 的 C++ 推理接口与模型部署，理解 OpenVINO IR/ONNX 模型格式与跨框架迁移。

• 巩固 Qt 多线程、自定义控件与 SQLite 持久化能力，形成“算法训练 + 客户端部署”的全栈开发能力。

• 提升工程化能力：CMake 工程组织、CTest 单元测试与代码模块化设计。

获奖经历

2024-2025 学年本科生专业奖学金三等奖

个人评价

动手能力强，有探索精神，主动接触新技术。尝试使用云服务的产品，云服务器

有较强的自我驱动力和自学能力，能够主动学习，进行快速全面的信息检索，独立完成任务